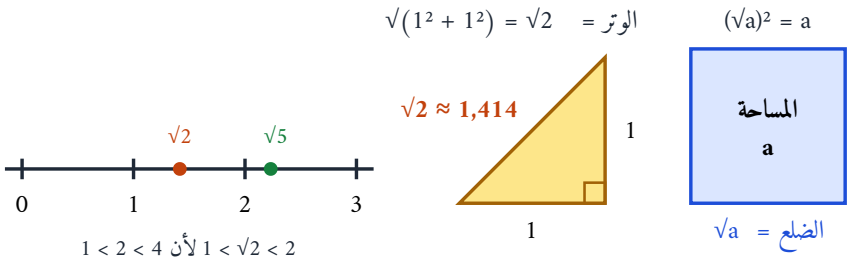
4 متوسط · الرياضيات · كل الشعب · الوحدة 1: الأنشطة العددية · الدرس 5

الجذور التربيعية

الهدف: أن تعرّف الجذر التربيعي لعدد موجب وتحسب جذور المربعات التامة، وأن تستعمل خواص الجداء والقسمة لتبسيط عبارات تحوي جذورًا وحلّ معادلات من الشكل $x^2 = a$.

الفكرة في سطرين: الجذر التربيعي للعدد الموجب a هو العدد الموجب الذي مربعه a؛ فهو طول ضلع مربع مساحته a. الجذر يتوافق مع الضرب والقسمة $(\sqrt{ab} = \sqrt{a} \times \sqrt{b})$ لكنه لا يتوافق عمومًا مع الجمع والطرح.



الشكل 1: الجذر التربيعي كطول ضلع مربع، ظهوره في وتر مثلث قائم، وتأطيره بين عددين طبيعيين على المستقيم العددي.

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **التعريف:** إذا كان $a \geq 0$ فإن $\sqrt{a}$ هو العدد الموجب الوحيد الذي مربعه a، أي $(\sqrt{a})^2 = a$. لا يوجد جذر تربيعي لعدد سالب.
2. **المربعات التامة:** $\sqrt{0} = 0$، $\sqrt{1} = 1$، $\sqrt{4} = 2$، $\sqrt{9} = 3$، $\sqrt{16} = 4$، $\sqrt{25} = 5$، $\sqrt{36} = 6$، $\sqrt{49} = 7$، $\sqrt{64} = 8$، $\sqrt{81} = 9$، $\sqrt{100} = 10$، $\sqrt{144} = 12$.
3. **جذر مربع:** $\sqrt{(a^2)} = a$ إذا كان $a \geq 0$، مثلًا $\sqrt{(7^2)} = 7$.
4. **جذر جداء وجذر قسمة:** $\sqrt{(a \times b)} = \sqrt{a} \times \sqrt{b}$ و $\sqrt{(a/b)} = \sqrt{a} / \sqrt{b}$ مع $a \geq 0$ و $b > 0$.
5. **تحذير:** $\sqrt{(a + b)} \neq \sqrt{a} + \sqrt{b}$؛ مثلًا $\sqrt{(9 + 16)} = \sqrt{25} = 5$ بينما $\sqrt{9} + \sqrt{16} = 7$.
6. **التبسيط:** نكتب العدد تحت الجذر جداءً لمربع تام في عدد آخر: $\sqrt{50} = \sqrt{(25 \times 2)} = 5\sqrt{2}$.
7. **المعادلة $x^2 = a$:** إذا كان $a > 0$ فلها حلّان $\sqrt{a}$ و $-\sqrt{a}$؛ إذا كان $a = 0$ فحلّها 0؛ وإذا كان $a < 0$ فليس لها حل.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. بسّط $A = \sqrt{12} + \sqrt{75}$. **الحل:** $\sqrt{12} = \sqrt{(4 \times 3)} = 2\sqrt{3}$ و $\sqrt{75} = \sqrt{(25 \times 3)} = 5\sqrt{3}$، فيكون $A = 2\sqrt{3} + 5\sqrt{3} = 7\sqrt{3}$. التحقق بالآلة: $\sqrt{12} + \sqrt{75} \approx 3{,}46 + 8{,}66 = 12{,}12$ و $7\sqrt{3} \approx 12{,}12$.

2. احسب $B = \sqrt{8} \times \sqrt{2}$ و $C = (\sqrt{5} + 1)^2$. **الحل:** $B = \sqrt{(8 \times 2)} = \sqrt{16} = 4$. و $C = (\sqrt{5})^2 + 2 \times \sqrt{5} \times 1 + 1^2 = 5 + 2\sqrt{5} + 1 = 6 + 2\sqrt{5}$.

3. مثلث قائم ضلعا قائمته 2 cm و 3 cm، احسب وتره، ثم حلّ المعادلة $x^2 = 16$. **الحل:** بنظرية فيثاغورس الوتر $= \sqrt{(2^2 + 3^2)} = \sqrt{(4 + 9)} = \sqrt{13} \approx 3{,}6$ cm. وحلّا المعادلة هما 4 و -4 لأن $4^2 = (-4)^2 = 16$.

🟠 أخطاء شائعة في شهادة التعليم المتوسط BEM

- توزيع الجذر على الجمع: كتابة $\sqrt{(a + b)} = \sqrt{a} + \sqrt{b}$؛ الجذر يتوافق مع الضرب والقسمة فقط.
- الاكتفاء بالحل الموجب للمعادلة $x^2 = 16$ ونسيان الحل -4.
- كتابة $2\sqrt{3} + 5\sqrt{2} = 7\sqrt{5}$؛ لا نجمع إلا الجذور المتشابهة (نفس العدد تحت الجذر).
- الخلط بين $\sqrt{(a^2)}$ و $(\sqrt{a})^2$ أو كتابة $\sqrt{50} = 25\sqrt{2}$ بدل $5\sqrt{2}$ عند استخراج المربع التام.

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- $\sqrt{a}$ (مع $a \geq 0$) هو العدد الموجب الذي مربعه a.
- $\sqrt{(ab)} = \sqrt{a}\,\sqrt{b}$ و $\sqrt{(a/b)} = \sqrt{a}/\sqrt{b}$، لكن $\sqrt{(a + b)} \neq \sqrt{a} + \sqrt{b}$.
- للتبسيط: أخرج أكبر مربع تام من تحت الجذر.
- $x^2 = a$ $(a > 0) \Rightarrow x = \sqrt{a}$ أو $x = -\sqrt{a}$.
- احفظ المربعات التامة حتى 144 لتسريع الحساب.

madrasadz.com